Notes de cours

Dériver une composée

Si u est dérivable sur I et v dérivable sur un intervalle contenant $u(I)$, alors $(v \circ u)' = (v' \circ u)u'$. Les domaines doivent être vérifiés avant le calcul.

$$(u^n)' = nu'u^{n-1}\ (n \in \mathbb{N}^*), \quad (e^u)' = u'e^u, \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}\ (u \neq 0), \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u > 0).$$

Par exemple, $f(x) = \sqrt{3x+1}$ est dérivable pour $x > -\frac{1}{3}$ et $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$. Le signe de f' détermine les variations de f ; le signe de f ne les détermine pas.

Convexité

Une fonction f est convexe sur un intervalle I si sa courbe est sous ses cordes : pour $x, y \in I$ et $t \in [0,1]$,

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Pour une fonction deux fois dérivable, on admet les équivalences : f convexe ; f' croissante ; $f'' \geq 0$; la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Les inégalités sont inversées pour une fonction concave. Un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité.

Démonstration : position par rapport aux tangentes. Supposons $f'' \geq 0$. Fixons a et posons $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$. Comme f' est croissante, $g'(x) = f'(x) - f'(a) \leq 0$ pour $x \leq a$ et ≥ 0 pour $x \geq a$. Ainsi g atteint son minimum $g(a) = 0$ en a, donc $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$.

Exemples. x^4 est convexe et $f''(0) = 0$, mais 0 n'est pas une abscisse d'inflexion. x^3 change de convexité en 0. La convexité de l'exponentielle et sa tangente en 0 donnent $e^x \geq 1 + x$.

Continuité et équations

f est continue en a si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Toute fonction dérivable est continue. La réciproque est fausse : $|x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0.

À retenir · Théorème des valeurs intermédiaires. Si f est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède au moins un antécédent dans $[a, b]$. Si f est en outre strictement monotone, cet antécédent est unique. On peut aussi travailler sur un intervalle ouvert en utilisant les limites aux bornes.

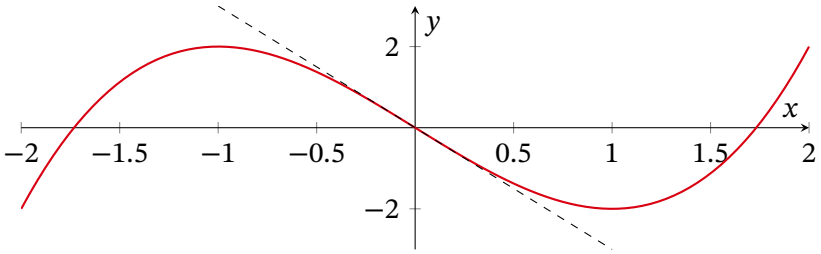
Exemple rédigé. $f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $[0, 1]$. Comme $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$, le TVI donne un zéro dans $]0, 1[$. Puisque $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, il est unique. $f(0{,}68) < 0 < f(0{,}69)$ fournit un encadrement, sans remplacer les justifications d'existence et d'unicité.

Une fonction définie par morceaux. Pour $x \neq 1$, poser $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, et poser $g(1) = a$. Comme $g(x) = x + 1$ lorsque $x \neq 1$, $\lim_{x\to 1} g(x) = 2$. La fonction est continue en 1 si et seulement si $a = 2$. La valeur au point doit donc être comparée à la limite, et non remplacée par celle-ci sans justification.

Suites et continuité. Si $u_n \to \ell$ et f est continue en ℓ, alors $f(u_n) \to f(\ell)$. Pour une suite récurrente convergente $u_{n+1} = f(u_n)$ de limite ℓ, avec f continue en ℓ, on obtient $\ell = f(\ell)$.

Dichotomie

Pour f continue et $f(a)f(b) < 0$, calculer $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, arrêter ; sinon garder la moitié dont les extrémités ont des images de signes contraires. Après n étapes, la longueur vaut $\frac{b-a}{2^n}$. Le milieu donne une erreur au plus la demi-longueur. La méthode ne garantit pas l'unicité ; celle-ci se prouve séparément.



$y = x^3 - 3x$ et sa tangente à l'inflexion.